

AI Agent 技术白皮书

一、什么是 AI Agent

AI Agent（人工智能代理）是一种能够感知环境、进行决策并执行动作以实现目标的智能系统。与传统的聊天机器人不同，AI Agent 具备自主性、反应性和主动性。

二、Agent 的核心架构

一个典型的 AI Agent 包含以下核心组件：

1. 感知模块：接收来自环境的输入（用户消息、传感器数据等）
2. 决策模块：基于大语言模型（LLM）进行推理和规划
3. 记忆模块：包括短期记忆和长期记忆，用于存储上下文和历史信息
4. 工具模块：调用外部工具和 API，如计算器、搜索引擎、数据库
5. 执行模块：将决策转化为具体动作

三、Agent 的类型

1. 反应型 Agent：直接根据当前感知做出反应，无内部状态
2. 混合型 Agent：结合反应和慎思，既有快速反应又能深度推理
3. 学习型 Agent：能够从经验中学习，不断改进策略

四、ReAct 框架

ReAct（Reasoning + Acting）是当前最流行的 Agent 范式。它让 LLM 交替进行推理和行动：

- Thought：思考下一步该做什么
- Action：调用工具执行动作
- Observation：观察工具返回的结果

循环直到得出最终答案。

五、应用场景

- 个人助手：日程管理、信息检索
- 编程助手：代码生成、调试
- 数据分析：自动化数据处理和报告生成
- 客服系统：智能问答、工单处理